

EXPERIMENTO 11 – FORÇA MAGNÉTICA

PARTE I – Força Magnética e a Regra da Mão Direita

OBJETIVOS:

- Analisar a ação do campo magnético sobre a corrente elétrica.
- Reconhecer as características da força magnética gerada pelo campo.
- Aplicar a regra da mão direita e

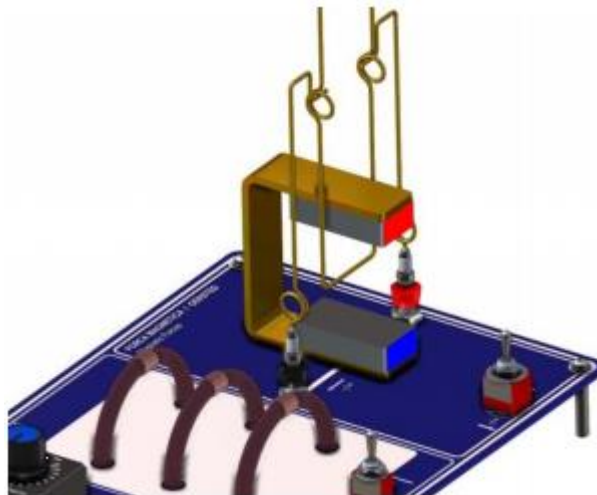


Fig 1: Montagem experimental.



Para evitar que a proteção de corrente da fonte de alimentação seja acionada colocar o potenciômetro no mínimo com a chave desligada (posição central), em seguida ligue a chave e gire o potenciômetro lentamente até que o led da fonte comece a piscar, neste momento gire o potenciômetro na direção contrária até o led parar de piscar. Para a realização deste experimento, a chave deve ser acionada por 5s à 10s e então ela deve ser desligada por 5s a 10s. Este procedimento é necessário para evitar o superaquecimento da fonte de alimentação e o acionamento da proteção elétrica. Outra opção para diminuir o aquecimento da fonte de alimentação é trabalhar com o potenciômetro no máximo até a metade.

Manusear a placa pelas bordas para evitar contato com a parte de baixo.

I - Procedimentos Experimentais

1. Montar o equipamento conforme mostra a figura 1, com o polo norte do imã (vermelho) para cima.

2. Identificar o sentido do campo magnético, para cima ou para baixo.
3. Conectar a fonte de 6,0 VDC no variador de tensão da placa com o dial na posição zero e a chave na posição desligada.
4. Ligar a chave de tal forma que a corrente circule do borne vermelho para o borne preto.
5. Girar lentamente o dial e observar o deslocamento do condutor em balanço. Para qual lado o balanço se moveu, para dentro ou para fora do ímã?
6. Como pode ser explicado o deslocamento do condutor?
7. Descrever como é aplicada a regra da mão direita levando em conta a montagem do experimento.
8. O comportamento do balanço confirma o que estabelece a regra da mão direita?
9. Inverter o sentido da corrente, repetir os procedimentos e descrever o que foi observado.
10. Girar o ímã em forma de U para inverter o sentido do campo magnético, repetir os procedimentos e descrever o comportamento do balanço.

PARTE II – Funcionamento do Motor Elétrico.

OBJETIVO:

- Identificar a aplicação das forças magnéticas em um processo oscilatório.

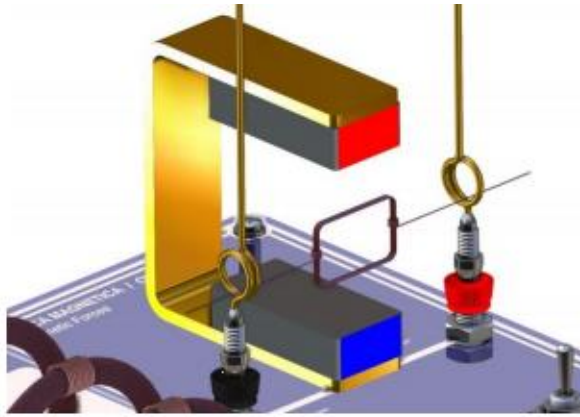


Fig 2: Montagem experimental – Motor.

II - Procedimentos Experimentais

1. Utilizar a mesma montagem da primeira parte. Com a chave desligada colocar nos dois suportes circulares e entre os polos do ímã a bobina do motor elementar, conforme mostra a figura2.
2. Movimentar a dial até uma posição intermediária (metade de seu curso).
3. Repetir a operação com o outro polo do ímã (pintado de vermelho). Qual a polaridade magnética da extremidade do ímã pintada de vermelho?
4. Ligar a chave e se necessário dar um pequeno impulso no rotor para que inicie o movimento. Se a velocidade estiver muito elevada diminuir a intensidade de corrente movimentando o dial, ou afastando ligeiramente o ímã em forma de U.
5. Aplicar a regra da mão direita para determinar a direção e o sentido das forças que atuam nos ramos maiores da bobina do motor.
6. Fazer um desenho da bobina do motor, mostrando as forças atuantes nos dois ramos maiores do rotor
7. O movimento do motor está de acordo com o que foi previsto com a aplicação da regra da mão direita?

III – Conclusão do Experimento